

Bài tập ôn tập môn Giải tích II

1. Xét tính liên tục của hàm số

$$a) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^2(x^2 - 2y^2)}{x^4 - 4y^4} & \text{khi } x^2 \neq 2y^2 \\ m & \text{khi } x^2 = 2y^2 \end{cases}$$

$$d) \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 \cdot y^2 + (x + 2y)^2} & \text{khi } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{khi } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$b) \quad f(x, y) = \begin{cases} e^{\frac{x^2 \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{2y}}{x}} & \text{khi } x, y \neq 0 \\ 1 & \text{khi } x, y = 0 \end{cases}$$

$$e) \quad f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + 2y^2) \sin \frac{\pi}{x^2 + y^2} & \text{khi } x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & \text{khi } x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$c) \quad f(x, y) = \begin{cases} \sin \frac{x^2 - 4y^2}{x^2 + y^2} & \text{khi } x^2 + y^2 \neq 0 \\ 1 & \text{khi } x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

2. Tìm cực trị của hàm số

$$a) \quad u = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$$

$$d) \quad u = 3x^2y + x^3 - y^4$$

$$b) \quad u = \frac{x}{2} + \frac{y^2}{2x} + \frac{z^2}{y} + \frac{2}{z} \quad (x, y, z > 0)$$

$$e) \quad u = \arctan x^2 - y^2 - 2y$$

$$c) \quad u = x^3 + y^2 + z^2 - 3x^2 + 2y$$

$$f) \quad u = x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z$$

3. Tìm cực trị có điều kiện của hàm số

$$a) \quad u = x^2 + y^2 + z^2 \text{ với điều kiện } x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$$

$$b) \quad u(x, y, z) = x + y^2 + z \text{ với điều kiện } \begin{cases} x + y = -1 \\ z + xy = 1 \end{cases}$$

$$c) \quad u = xy + yz \text{ với điều kiện } \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y + z = 4 \end{cases} \quad (x, y, z > 0)$$

$$d) \quad u = 2x - y - z \text{ với điều kiện } x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 9$$

4. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

$$a) \quad u = 2x^2y + xy^2 - 3xy \text{ trong miền đóng } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$$

$$b) \quad u = 4x^2 + y^2 - 2x - 2y \text{ trong miền } D: x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 2.$$

$$c) \quad u = x^2 + y^2 + 12x + 16y \text{ trong miền } D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 36\}$$

5. Tính vi phân, đạo hàm theo hướng của hàm nhiều biến, đạo hàm của hàm ẩn

$$a) \quad \text{Cho } z \text{ là hàm ẩn xác định bởi } z + ye^{x/z} = 0. \text{ Tính } dz(0; -1).$$

$$b) \quad \text{Cho } u = \ln(1 + \sqrt{x^2 + 4y^2 + 4z^2}) \text{ và điểm } A(1; 1; -1), B(0; 3; 1). \text{ Tính đạo hàm của } u \text{ tại điểm } A \text{ theo}$$

$$\text{hướng } \overrightarrow{AB}. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của } \left| \frac{\partial u(A)}{\partial \vec{\ell}} \right|.$$

$$c) \quad u = x \sin(3yz) \text{ Xác định } \overrightarrow{Grad} u \text{ và } \frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}} \text{ tại } M_0(1; 1; 0) \text{ với } \vec{\ell} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}.$$

$$d) \quad z = z(x, y) \text{ là hàm ẩn hai biến xác định bởi hệ thức: } yz + e^z - xe^y = 0. \text{ Tính } dz(1; 0). \text{ Áp dụng tính gần đúng } z(0,95; 0,05).$$

e) $y = y(x)$ là hàm số ẩn xác định từ biểu thức: $\frac{x^3}{27} + y^3 - xy - 1 = 0$. Tính d^2y tại điểm $x = 0$.

6. Tính tích phân bội

- a) $\iiint_V ze^{x^2+y^2} dx dy dz$ với V xác định bởi $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \\ z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$
- b) $\iint_D (x+y)^3(x-y) dx dy$ với D là miền được giới hạn bởi các đường thẳng $x+y=1, x+y=3, x-y=-1, x-y=1$
- c) $\iint_D \frac{2x}{\sqrt{4+x^2+y^2}} dx dy$ D là miền $x^2+y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0$
- d) $\iiint_V xyz dx dy dz$ với V là miền $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + z^2 \leq 1$
- e) $\iiint_V \sqrt{x^2+4y^2+9z^2} dx dy dz$, trong đó V là miền $x^2+4y^2+9z^2 \leq 1, x, y, z \geq 0$.
- f) $\iiint_V z\sqrt{x^2+y^2} dx dy dz$ trong đó V là miền giới hạn bởi mặt trụ $x^2+y^2=2x, 0 \leq z \leq 4$.

7. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt

- a) $z = x^2 + y^2 - 1$ và $z = 3$
- b) $x^2 + y^2 + z^2 = 2\sqrt{xyz}$ nằm trong góc $x, y, z \geq 0$
- c) $z = x^2 + y^2, 2y + z = 8$
- d) $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 4z(x^2 + y^2)$ nằm trong góc $x, y, z \geq 0$
- e) $2z = x^2 + y^2, z = 8 - x^2 - y^2$
- f) $(x-2)^2 + y^2 = 4, x^2 + y^2 + z^2 = 16$
- g) $x^2 + y^2 = 4$ và $x^2 + z^2 = 4$

8. Tính diện tích

- a) Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $(x^2 + y^2)^2 = 2x^3$
- b) Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $\left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9}\right)^2 = 2xy$ ($x \geq 0, y \geq 0$)
- c) Hình phẳng giới hạn bởi đường cong $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$
- d) Mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 4$
- e) Mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 3x$

9. Tính tích phân đường, tích phân mặt

- a) $\int_{\widehat{AB}} (x^2 + y) ds$ với $\widehat{AB}$ là nửa phía trên trục hoành của cung tròn $x^2 + y^2 = 1$
- b) $\iiint_S (y-z) dy dz + (z-x) dz dx + (x-y) dx dy$ với S là mặt mặt nón $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq 2$) có pháp tuyến hướng ra phía ngoài.
- c) $\iiint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$ với S là mặt nón $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq 1$) có pháp tuyến hướng ra phía ngoài.
- d) $\oint_C (y-z) dx + (z-x) dy + (x-y) dz$ trong đó C là đường $x^2 + y^2 = 4, \frac{x}{2} + \frac{z}{3} = 1$ chiều lấy tích phân ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía dương của trục Oz .

- e) $\iint_S xdydz + ydzdx + zxdy$ với S là mặt ngoài của hình trụ $x^2 + y^2 = 4, 0 \leq z \leq 2$ có pháp tuyến hướng ra phía ngoài
- f) $\int_{\widehat{OA}} (x+1)e^{x-y}dx - xe^{x-y}dy$ với $\widehat{OA}$ là cung $x^2 + y^2 = 2x$ ($y \leq 0$) theo chiều từ O(0,0) đến A(2,0).
- g) $\iint_S x^3 \sqrt{y^2 + z^2} dydz$ với S là biên của miền $V: x^2 \geq y^2 + z^2, 0 \leq x \leq 2$ có pháp tuyến hướng ra phía ngoài.
- h) $\int_{\widehat{OA}} (-x^2y - 2x + y)dx + (xy^2 + x - 2y)dy$ với $\widehat{OA}$ là nửa cung tròn $x^2 + y^2 = 2y$, ($x \geq 0$) chiều từ O(0,0) đến A(0,2)
- i) $I = \oint_L \left[\sqrt{x^2 + y^2} dx + y(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})) dy \right]$ trong đó L là đường tròn $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ lấy theo chiều dương.
- j) $\oint_C \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$ với C là đường tròn bán kính $R = 3$ bao quanh gốc tọa độ. Trong trường hợp này có áp dụng công thức Green được không?
- k) Tìm điều kiện của m để tích phân đường $\oint_{\widehat{AB}} (3x^2 + 2y^2)dx + (mxy + 3y^2 + 4)dy$ không phụ thuộc vào đường cong nối A(1;3) và B(2;4). Hãy tính tích phân đó.

10. Giải phương trình, hệ phương trình vi phân

- a) $y'' - 3y' + 2y = -4xe^x$
- b) $y'' - 4y' + 3y = (x+1)e^{2x}$
- c) $y'' - 4y' + y = x^2$
- d) $y'' - 6y' + 8y = e^x + e^{2x}$
- e) $y'' + 4y = x \sin 2x$
- f) $y'' + y = \sin x$
- g) $y'' - 2y = 4x^2 e^{x^2}$
- h) $y'' - 5y' + 4y = e^x(x-3)$
- i) $y'' - y' = \frac{1}{1+e^x}$ với $y(0)=1, y'(0)=2$
- j) $y'' - 3y' + 2y = xe^{3x}$
- k) $\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = -x + 2y \end{cases}$
- l) $\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = x + 4y \end{cases}$
- m) $\begin{cases} y' = 2y + z \\ z' = y + 2z \end{cases}$
- n) $\begin{cases} y' = 2y - z \\ y' = y + 2z \end{cases}$
- o) $\begin{cases} y' = y - z \\ y' = y + 3z \end{cases}$
- p) $y' - \frac{1}{x}y = \frac{\ln x}{x}$
- q) $xy' - y = x^2 \sin x$
- r) $(1-x^2y)dx + x^2(y-x)dy = 0$
- s) $(1+x^2)y' - 2xy = (1+x^2)^3$
- t) $(1+x^2)y' + xy = 1, y(0)=0$
- u) $(1-x^2y)dx + x^2(y-x)dy = 0$
- v) $y' \left(x \sin \frac{y}{x} \right) + x = y \sin \frac{y}{x}$
- w) $(\sin^2 y - x^2)dx - x \sin 2y dy = 0$ bằng cách nhân thêm thừa số tích phân $\frac{1}{x^2}$
- x) $xy' = y + x \sin \frac{y}{x}$ với điều kiện $y(1) = \frac{\pi}{2}$
- y) $xy'' + 2y' - xy = e^x$ bằng phép đổi biến $z = x.y$
- z) $x^2y'' + xy' + y = x$ bằng phép đổi biến $x = e^t$